Descrizione del progetto finale

Nome del progetto di laboratorio:

Xplore

Gruppo

Informazioni sul gruppo di laboratorio.

Nome del gruppo:	Xplore group
Componenti:	Raffaele Melluso
Github/Gitlab Repo Link:	https://github.com/RaffaeleMelluso/ProgMob_Progetto_Melluso

Date

Le date principali del documento.

Data di sottomissione della proposta di progetto	10-08-2026
Data di accettazione della proposta di progetto	20-08-2026

Descrizione breve

Descrizione della App in una frase.

Un social che utilizza i sensori di posizione, mappe e geofencing per orientarsi durante i viaggi e trovare altre persone che viaggiano

Dipartimento di Informatica, C.so Svizzera 185. Tel. 0116706711 Fax. 011751603

Definizioni

Di seguito la definizione dei termini, abbreviazioni e acronimi utilizzati.

Termine	Definizione
App	Applicazione sviluppata per un sistema Android
POI	Punto di interesse segnalato o visualizzato sulla mappa
Ghost/Fantasma	Utente simulato visualizzato sulla mappa per mostrare percorsi e attività di altri viaggiatori, per ora simulati ma in futuro implementabili con un server remoto
Geofencing	Sistema di controllo della vicinanza dell'utente a un POI
Foreground Service	Servizio in primo piano utilizzato per mantenere il tracking attivo anche in background o a schermo spento
Voto	Valutazione fatta dagli utenti rispetto un punto di interesse, utilizzato per gestire tendenze e raccogliere feedback
Travel/Trip	Sessione attiva o terminata di un viaggio registrato dall'app con percorso, statistiche e punti visitati
Trends/Tendenze	Schermata contenente in ordine i poi e le città con valutazione più alta fornita dagli utenti
Journal/Libretto viaggi	Sezione che aggrega i singoli Trips dell'utente

1. Contesto del progetto

1.1. Situazione attuale

Ci sono varie app nel settore ma molte di queste peccano in funzioni presenti in altre, non fornendo una soluzione organica:

- Hostelworld, un social basato sulle persone che viaggiano in ostelli per pianificare attraverso un sistema di messaggistica attività in gruppo oppure per conoscere persone mentre si è in viaggio;
- Backpackr, un social per chi viaggia in zaino pensato chi fa dei viaggi molto lunghi con tanti spostamenti per organizzare le percorrenze;
- Travello, un'app che permette di organizzare viaggi con offerte e sconti con cashback.
- Strava/Google health e simili, che si occupano di tracciare i percorsi ma con obiettivi diversi come salute e sport.

Non ci sono al momento app che forniscono queste funzioni in modo interattivo con sistemi di tracciamento, tendenze e sistemi di messaggistica o di visualizzazione di altri utenti.

Dipartimento di Informatica, C.so Svizzera 185. Tel. 0116706711 Fax. 011751603

1.2. Benefici e creazione di valore

L'applicazione Xplore lavora in un contesto di organizzazione di soluzioni turistiche lato utente finale. Molto spesso chi viaggia o chi organizza un viaggio potrebbe vagare nel buio oppure gettarsi nelle soluzioni più famose, portando al fenomeno dell'over tourism concentrato nelle solite capitali, spesso perdendosi mete più esotiche ma di sicuro non da meno. Inoltre molto spesso c'è chi è scoraggiato nell'intraprendere alcuni viaggi più "avventurosi" perché non ha amici, famigliari o persone vicine con cui intraprendere. Quei viaggi potrebbero restare per tutta la vita in un cassetto senza mai realizzarli. Inoltre un aspetto dei viaggi che viene molto ignorato è conoscere persone nuove, magari altri turisti che potrebbero avere mete interessanti ma a te completamente sconosciute o ignorate, perdendoti alcune esperienze di una meta unica o che non avrai mai più l'occasione di visitare. Xplore lavora su questi aspetti attraverso funzioni social e di scoperta per sfruttare al massimo quello che le mete visitate hanno da offrire, conoscere gente con cui viaggiare e confrontarsi in modo comodo e veloce su una singola app. Quindi l'app funge da aggregatore dinamico di queste features, che diventano interattive e a portata di mano.

Dipartimento di Informatica, C.so Svizzera 185. Tel. 0116706711 Fax. 011751603

1.3. Obiettivi del progetto

Elenco di aspetti specifici e verificabili che realizzerete nella vostra App e che la renderanno appetibile.

Documentazione viaggio	Passi fatti, mezzi presi, foto fatte, attrazioni e locali visitati
Visualizzazione fantasmi di altri utenti	Confronto del libretto viaggi sul viaggio attuale di altri utenti (con opzioni di visibilità) con il proprio per trovare attività appetibili durante il viaggio, mezzi che hanno utilizzato, punti di interesse visitati.
Segnalazione luoghi di interesse	Fatta dalla community e votata in tempo reale con controlli degli sviluppatori
Segnalazione consigli sui trasporti	Fatta dalla community, votata e collegata a servizi reali quando possibile
Consigli viaggio	Sistema che permette in base ai trend di quella stagione o dell'anno quali sono le mete più visitate per gli utenti indecisi che vogliono farsi un'idea di dove andare in vacanza. Trend filtrabili per città, o popolarità in base al periodo (giorno, settimana, mese, anno). Visualizzazione con schede che permettono di vedere i singoli punti di interesse
Libretto viaggi	Aggregatore che raccoglie tutti i viaggi documentati dall'utente mentre usa l'applicazione con dettagli modificabili delle singole documentazioni viaggi
Sistema geofencing luoghi di interesse	Funzionalità che permette di avvisare l'utente con una notifica o con una card (mentre è nell'app) quando si trova vicino ad una attrazione nel sistema, come musei, sculture, parchi ecc…
Localizzazione con mappe	Un sistema che permette all'utente di orientarsi attraverso l'utilizzo di una mappa vettoriale in una schermata appositamente costruita
Filtraggio utenti vicini	Funzionalità che permette di vedere i viaggi solo di alcuni utenti, o che permette di nascondere tutti i ghosts in caso non si abbia interesse nel consultarli
Servizi Firebase	Implementazione del login/registrazione/recupero credenziali tramite mail e password o account google tramite la piattaforma firebase.
Statistiche di viaggio totali	Passi fatti, giorni attivi, numero di punti di interesse visitati, numero di città visitate, numero di viaggi, distanza percorsa totale.
…	…

Dipartimento di Informatica, C.so Svizzera 185. Tel. 0116706711 Fax. 011751603

2. Profilo del progetto

2.1. Ambito del progetto

L'app Xplore propone di realizzare l'infrastruttura base di questo progetto, cioè dal lato utente con un database locale.
Le funzioni disponibili nella build sono:

- Tracciamento degli spostamenti con gps;
- Geofencing personalizzato;
- Utilizzo del contapassi;
- Funzionalità del libretto viaggi;
- Funzionalità relative ai trends;
- Funzionalità relative alla segnalazione dei punti di interesse;
- Funzionalità relative al salvataggio delle preferenze utente;
- Funzionalità (simulate) rispettive agli spostamenti degli altri utenti.

Non verranno implementate funzionalità relative agli aspetti più "social", come il sistema di messaggistica in tempo reale, oppure le preferenze di anonimato rispetto agli altri utenti.
I servizi collegati sono: firebase per la gestione delle autenticazioni utente attraverso token, MapLibre per l'api della mappa in formato vettoriale. Le preferenze e i dati accumulati dall'utente vengono salvati attraverso un database room come soluzione temporanea.

2.2. Profilo della soluzione

Una descrizione di come sarà strutturata la App che è stata realizzata.
La soluzione realizzata consiste in una app android, sviluppata utilizzando kotlin e jetpack compose per quanto riguarda le interfacce. Xplore è progettata per fornire assistenza durante i propri viaggi, registrando spostamenti, visualizzando la propria posizione su una mappa realistica integrante dei punti di interesse presenti nelle vicinanze dell'utente e organizzando le informazioni dei viaggi effettuati.
Nel primo avvio vengono presentate delle schede informative dell'app e dei permessi richiesti da essa che riguardano: accesso alla posizione, notifiche e contapassi.
Una volta completata la presentazione di queste schede verrà mostrata la procedura di autenticazione tramite Firebase, che permette di registrarti con un account google oppure tramite dei semplici username e password.
Completata l'autenticazione verrà mostrata la vera e propria applicazione con la sua schermata principale, che ha diverse funzionalità presenti su schermo tramite vari pulsanti e una barra di navigazione.
Le funzionalità nella barra di navigazione:

- Mappa, mostra posizione dell'utente, gli edifici, le strade e i punti di interesse vicini, il proprio percorso, il percorso di altri utenti (simulati in locale);
- Libretto viaggi, raccoglie i viaggi registrati nell'app dall'utente con visualizzazione di dettagli, titolo personalizzabile, posti visitati e mezzi utilizzati.

Dipartimento di Informatica, C.so Svizzera 185. Tel. 0116706711 Fax. 011751603

- Trend, che è una classifica dei punti di interesse e città più votate con filtri per periodo (giorno, settimana, mese e anno);
- I miei punti di interesse, mostra e gestisce i punti di interesse creati dall'utente attivo;
- Profilo, permette di visualizzare le informazioni dell'account e modificare le preferenze dell'utente, come tema grafico, visibilità dei percorsi e modalità anonima (non collegato a nulla per ora perchè non collegato a un server online).

Il tracciamento usa il GPS del dispositivo e il sensore contapassi. Le coordinate vengono raccolte dalla localizzazione di Android e vengono filtrate prima di essere immagazzinate per evitare ridondanze o imprecisioni. Il tracciamento viene effettuato con un foreground service con notifica persistente, per permettere all'app di funzionare anche con schermo spento o con l'app in background.
La mappa è implementata con MapLibre in formato vettoriale, fornito da OpenFreeMap. Questo permette una implementazione senza l'utilizzo di API a pagamento per la demo come quella di Google.
Il sistema di geofencing viene implementato usando il calcolo di una distanza limite dal punto di interesse, che se è inferiore ad una soglia fa scattare una notifica informativa e una scheda informativa nell'app e non con l'implementazione classica di android.
Tutte le informazioni dell'app vengono salvate localmente con Room, che salva le informazioni come viaggi, punti del percorsi, città visitate, punti di interesse, voti, fotografie, mezzi di trasporto e passi registrati. Questa implementazione permette di far funzionare l'app anche offline.
Le preferenze utente vengono salvate usando Jetpack Datastore.
La visualizzazione degli altri utenti in viaggio, chiamati "ghosts", viene simulata con dati locali. Questi seguono un percorso predefinito e vengono mostrati solo se vicini all'utente, successivamente implementabile con un vero server in tempo reale.
Xplore separa seguendo la modellazione MVVM la codebase, cioè separando la logica tra interfaccia, viewModel e repository.

Dipartimento di Informatica, C.so Svizzera 185. Tel. 0116706711 Fax. 011751603

3. Vincoli e assunti (Requirements)

3.1. Vincoli tecnologici

Functional requirements:

L'app di Xplore deve permettere le seguenti funzionalità

- Login, registrazione, recupero password con Firebase Authentication;
- Usare il GPS per acquisire la posizione e registrare i percorsi dei viaggi;
- Usare il sensore contapassi per calcolare la distanza percorsa con la combinazione dei dati del GPS e del pedometro;
- Creare, visualizzare e modificare il libretto viaggi, personalizzando nome, descrizione, foto e video, mezzi di trasporto e punti di interesse;
- Mostrare una notifica e una schermata informativa dei punti di interesse vicini;
- Inserire nuovi punti di interesse;
- Votare i punti di interesse vicini;
- Visualizzare sulla mappa gli altri utenti (simulati) con percorsi e punti di interesse visitati;
- Mostrare le statistiche aggregate dei viaggi;
- Modificare le preferenze utente, cioè permessi in app, tema e preferenze di anonimato.

Non-Functional requirements:

Xplore deve permettere:

- Conservare i dati principali in locale tramite Room e permetterne la fruizione offline;
- Usare coroutine e flussi per separare thread principale, logica applicativa e UI;
- Filtrare coordinate ridondanti e tick differenti di posizione per migliorare il consumo energetico;
- Permettere il tracciamento in background tramite un servizio foreground con una notifica persistente per l'utente;
- Mantenere un interfaccia reattiva anche durante operazioni pesanti;
- Delegare la gestione delle credenziali a Firebase Authentication;
- Associare i dati raccolti e le preferenze all'account utente.

3.2. Eventuali assunti

- Si assume che l'utente conceda i permessi necessari alla posizione, alle notifiche e al sensore dei passi; in caso contrario, le funzioni dipendenti dai sensori risultano parzialmente disponibili;
- Si assume che il dispositivo disponga di GPS, sensore contapassi e una versione Android compatibile;

Dipartimento di Informatica, C.so Svizzera 185. Tel. 0116706711 Fax. 011751603

- Si assume che l'utente utilizzi l'applicazione in modo consapevole e avvii il tracciamento quando intende registrare un viaggio;
- Si assume che la connessione alla rete sia disponibile almeno durante il primo accesso, l'autenticazione e il caricamento della cartografia;
- I punti di interesse inclusi nella demo e i percorsi dei ghost sono dati statici o simulati, predisposti per dimostrare le funzionalità dell'app;
- I voti utilizzati dai trend rappresentano dati locali e dimostrativi e non una vera aggregazione in tempo reale di una community remota;
- Non sono presenti nella versione finale un backend social, una chat, una sincronizzazione remota dei viaggi o un sistema automatico di moderazione dei contenuti;
- si assume che il progetto Firebase sia correttamente configurato e che le credenziali necessarie per l'autenticazione siano disponibili nell'ambiente di esecuzione;
- la cartografia utilizzata da MapLibre/OpenFreeMap può dipendere dalla disponibilità della rete e non costituisce una copia locale completa delle mappe;
- si assume che l'utente effettui il primo accesso all'app con rete.

4. Design

Architettura generale con MVVM

L'applicazione Xplore utilizza il pattern MVVM, che separa in diversi elementi interfaccia grafica, stato, logica e dati:

- View**,** gestisce le interfacce, raccogliendo le azioni dell'utente e passandole al layer successivo, osservando lo stato senza accedere a database o sensori, utilizziamo Jetpack Compose;
- ViewModel**,** gestiscono gli eventi passati dalle view, interrogando i repository e aggiornando gli stati. Ne esiste uno per ogni funzionalità generale;
- Repository**:** raccolgono e astraggono i dati dalle sorgenti nascondendo le implementazioni e aggregando le informazioni;
- Sorgenti dati**,** nel progetto si riferiscono a: Room, Jetpack DataStore, Firebase, MapLibre e i sensori fisici. Vengono gestiti da un AppContainer che ne gestisce il funzionamento

Dipartimento di Informatica, C.so Svizzera 185. Tel. 0116706711 Fax. 011751603

Gestione della UI e flussi di dati

L'app utilizza Flow e StateFlow per mantenersi reattiva. I repository emettono flow continui (ad esempio posizione, POI, statistiche), i ViewModel invece li raccolgono, li elaborano e li aggregano in un solo stato. Un esempio rilevante è MapViewModel, che aggrega posizione, percorsi, ghost e POI in un solo stato. Compose osserva lo stato tramite collectAsStateWithLifecycle, mantenendo aggiornata la view. L'uso di SharingStarted.WhileSubscribed ottimizza le risorse interrompendo l'elaborazione dei flussi in assenza di osservatori.

Navigazione

Il NavController di Jetpack Navigation Compose gestisce il flusso iniziale: Setup -> Login -> Home, indirizzando l'utente in base al completamento del setup e alla validità della sessione Firebase. La HomeScreen gestisce internamente la visualizzazione di 5 diverse schede, cioè mappa, libretto, trend, POI, profilo attraverso il suo stato, senza ricorrere a route indipendenti. Il tasto indietro chiude i dettagli e poi torna alla schermata precedente in modo reattivo.

Sensori, coroutine e foreground service

Il tracciamento in background utilizza un foreground service chiamato TrackingService, che introduce una notifica persistente con un proprio CouroutineScope non associato alla ui, che utilizza il ViewModelScope. Le coordinate vengono filtrate da TravelConfig per distanza, tempo e accuratezza, scartando i dati ridondanti. E la frequenza di aggiornamento della posizione viene adattata in base allo stato dell'app (in uso, in viaggio o in background). La vicinanza ai punti di interesse viene calcolata confrontando le distanze con l'utente, senza usare il geofencing di android o altre api, mantenendo un risultato simile nei risultati.

Servizi offline con Room

Room fornisce la persistenza dei dati offline. Tutte le entità presenti nella codebase racchiudono informazioni su viaggi, numero di passi, punti di interesse, preferenze utente ecc… I DAO restituiscono dei flow che mantengono le view sincronizzate continuamente. Non essendoci reali servizi di sincronizzazione con server remoti le funzionalità social sono simulate in modo locale, come "ghost", voti, recensioni che vengono generati usando una GhostFactory, senza usare un server backend remoto.

Dipartimento di Informatica, C.so Svizzera 185. Tel. 0116706711 Fax. 011751603

Mappe e tracciati con MapLibre

Il sistema di cartografia utilizza MapLibre con una integrazione dati di OpenStreetMap. Il framework ha il compito di fare rendering della mappa di base in modo vettoriale, mentre l'applicazione gestisce la composizione di percorsi, punti di interesse, posizione e spostamento dei ghosts.

Gestione dell'identità, sicurezza e privacy

L'autenticazione (Google o email/password) è gestita da Firebase avvalendosi di LoginModelView per la gestione dei flow. L'applicazione usa l'identificativo di Firebase per associare i dati relativi ai viaggi e le preferenze , senza memorizzare le credenziali in chiaro. JetPack Datastore memorizza le preferenze locali, migliorando la privacy dell'app nonostante gli altri utenti siano simulati localmente.

5. Implementazione

L'implementazione è realizzata separando, attraverso l'architettura MVVM, la codebase in logica di presentazione, logica applicativa e persistenza dati. I principali moduli dell'app sono:

- auth, per tutto quello che riguarda l'autenticazione;
- ui, per le schermate di Compose e i ViewModels;
- data, per i vari DAO e il database Room;
- travel, per tutte le logiche di tracking;
- map, per la gestione della mappa;
- journal, che gestisce il libretto viaggi;
- trend, per la gestione delle tendenze;
- poi, per i punti di interesse;
- service, per il tracking fatto in foreground.

Struttura della codebase

Per mantenere le schermati reattive e più semplici possibili, viene effettuata una separazione delle responsabilità di accesso i dati, computazione degli stati e gestione degli input in quattro principali livelli:

- View fatte con jetpack compose, raccolgono input dell'utente e li passano al livello successivo, osservano lo stato dei ViewModels;
- ViewModel, che hanno lo stato delle schermate e gestiscono le operazioni asincrone (coroutines);
- Repository: fanno da modello di astrazione per le sorgenti dei dati;
- DAO e Room Entities, che salvano i dati localmente.

Dipartimento di Informatica, C.so Svizzera 185. Tel. 0116706711 Fax. 011751603

Avvio dell’app e navigazione

Durante il primo avvio si entra nella MainActivity, che contiene un NavHost per navigare nelle tre schermate principali:

- onboarding(setup iniziale), che contiene le informazioni e le richieste dei permessi iniziali;
- login, gestisce l’autenticazione tramite Firebase;
- home, l’interfaccia principale con la navbar inferiore.

Se all’avvio l’utente ha già effettuato l’onboarding e ha una sessione autenticata, allora si entra direttamente nella home.

Il componente HomeScreen utilizza 5 sezioni (MapScreen, TravelJournalScreen, TrendScreen, MypoiScreen, ProfileScreen) senza utilizzare diverse route semplificando la navigazione interna, Inoltre questa scelta permette di mantenere lo stato locale tra schermate diverse.

Autenticazione e Sessione

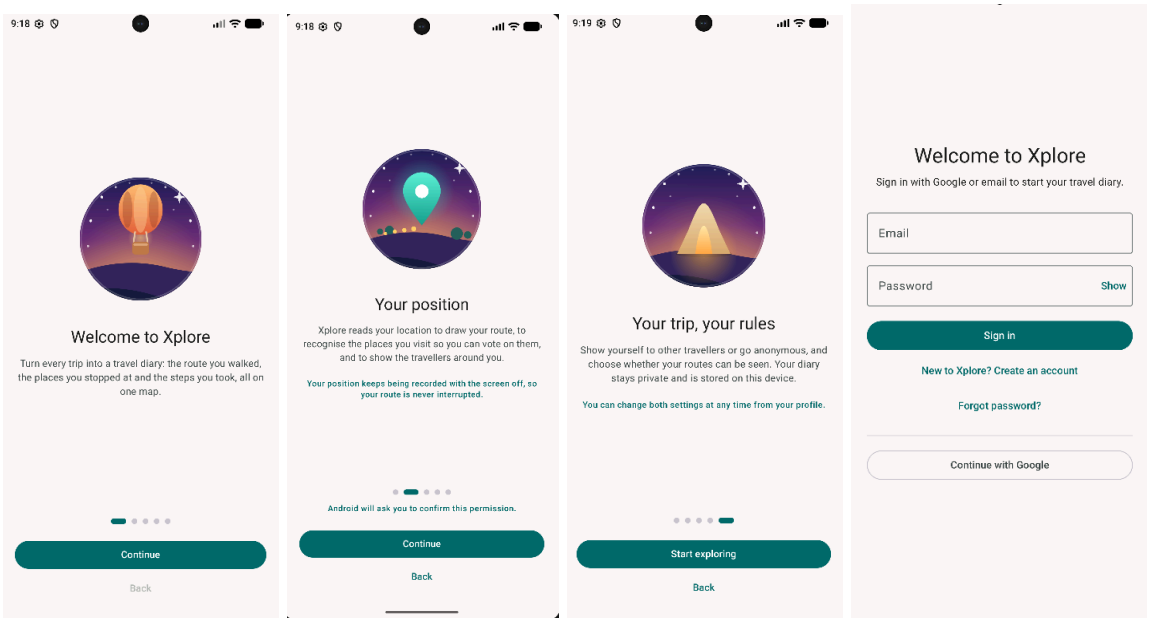
L’autenticazione è implementata nel package auth tramite FirebaseAuthRepository, AuthRepository, AuthResult, AuthUser e AuthError.

Il LoginViewModel mostra LoginUiState e gestisce tutti i comandi della schermata di login:

- onEmailSubmit();
- onGoogleTokenReceived();
- onForgotPasswordClick();
- onSignOutRequested();
- onToggleMode().

L’app permette di registrarsi o fare login con username e password, fare login o registrarsi con Google, recuperare la password. La schermata principale di login è gestita dal LoginViewModel che usa un MutableStateFlow chiamato LoginUiState. Vengono effettuati controlli in locale e viene chiamato il repository FirebaseAuthRepository (interfaccia: AuthRepository). La sessione viene osservata in modo reattivo per far aggiornare l’interfaccia in caso di login o logout. Il flow di Google Sign-In viene gestito nella MainActivicy, che riceve il token di autenticazione Google e lo inoltra al ViewModel.

Dipartimento di Informatica, C.so Svizzera 185. Tel. 0116706711 Fax. 011751603



Room database

Nel progetto viene utilizzato Room per creare il database locale AppDatabase, questo è il database principale dell'app e contiene le seguenti entità:

- TravelEntity, che rappresenta un viaggio completo;
- PoiEntity, che rappresenta un punto di interesse;
- TravelPathPointEntity, che memorizza un punto del percorso;
- TravelCityEntity, che rappresenta una città o destinazione visitata;
- TravelMediaEntity, che contiene una foto o un video associato a un viaggio;
- TravelTransportEntity, che memorizza un mezzo di trasporto usato durante il viaggio;
- TravelPoiVisitEntity, che registra la visita a un punto di interesse;
- StepDailySummaryEntity, che raccoglie i passi e la distanza di una giornata di viaggio;
- StepCheckpointEntity, che memorizza un campione del contapassi;
- TravelSessionBlockEntity, che registra un blocco temporale di sessione;
- TrendingDestinationEntity, che rappresenta una destinazione in classifica;
- TrendingDestinationTimeSpanEntity, che associa la classifica a un intervallo temporale;
- PoiVoteEntity, che memorizza un voto su un POI;
- GhostEntity, che rappresenta un utente simulato sulla mappa;
- UserProfileEntity, che contiene il profilo locale dell'utente.

Inoltre abbiamo i seguenti DAO:

- TravelDao, per la gestione dei viaggi;
- PoiDao, per la lettura e scrittura dei punti di interesse;
- TravelPathPointDao, per i punti del percorso;
- TravelCityDao, per le città visitate;

Dipartimento di Informatica, C.so Svizzera 185. Tel. 0116706711 Fax. 011751603

- TravelMediaDao, per i media del viaggio;
- TravelTransportDao, per i mezzi di trasporto;
- TravelPoiVisitDao, per le visite ai POI;
- StepDailySummaryDao, per i riepiloghi giornalieri dei passi;
- StepCheckpointDao, per i checkpoint del contapassi;
- TravelSessionBlockDao, per i blocchi di sessione;
- TrendingDestinationDao, per i dati dei trend;
- PoiVoteDao, per i voti sui POI;
- GhostDao, per i ghost simulati;
- UserProfileDao, per il profilo utente;
- StatsDao, per le statistiche aggregate.

Inoltre in Appdatabase sono presenti varie migrations che mantengono lo schema compatibile con diverse builds dell'app (refusi).

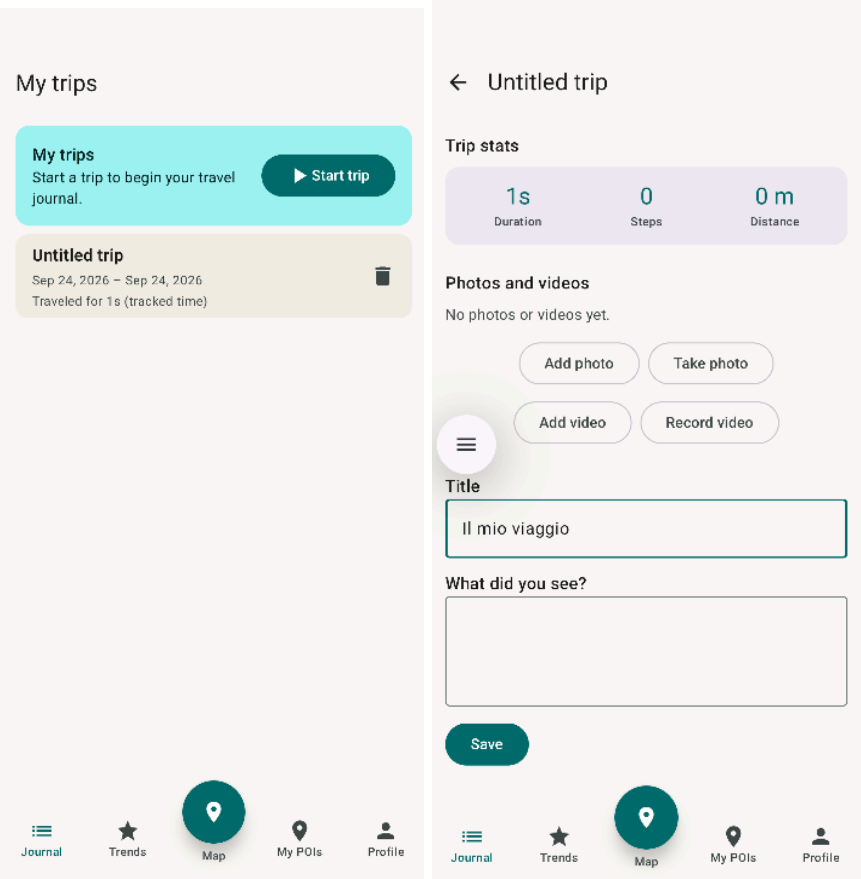
Tracciamento, Passi e Posizione

Il tracciamento è gestito da TrackingService, un foreground service che funziona anche quando l'app è in background o con schermo spento. Questo service raccoglie gli aggiornamenti di posizione, i dati del sensore (TYPE_STEP_COUNTER), i movimenti forniti da ActivityRecognitionMonitor e per ultimo la distanza ai punti di interesse. La posizione viene passata alla UI e salvata dopo i controlli fatti da TravelConfig, AutoStartGate e AutoStartPolicy. La distanza del viaggio viene calcolata combinando le funzionalità di GPS e pedometro, per ridurre le imprecisioni. Il geofencing viene implementato semplicemente calcolando la distanza dell'utente dal punto di interesse senza utilizzare l'api di android a causa del funzionamento diverso da quello funzionale.

Gestione Libretto Viaggi

Il libretto viaggi è implementato da TravelJournalView e dalle views TravelJournalScreen e TravelDetailScreen. Il viewmodel mostra TravelJournalUiState e gestisce le operazioni sul viaggio che l'utente ha selezionato: avvio, arresto, modifica dettagli, trasporti, punti di interesse visitati e anche l'eliminazione del viaggio. La durata del viaggio viene calcolata spezzando la durata delle singole sessioni, evitando che un viaggio continui all'infinito se non lo si è terminato dall'app. Questo viene fatto sommando dei TravelSessionBlockEntity.

Dipartimento di Informatica, C.so Svizzera 185. Tel. 0116706711 Fax. 011751603



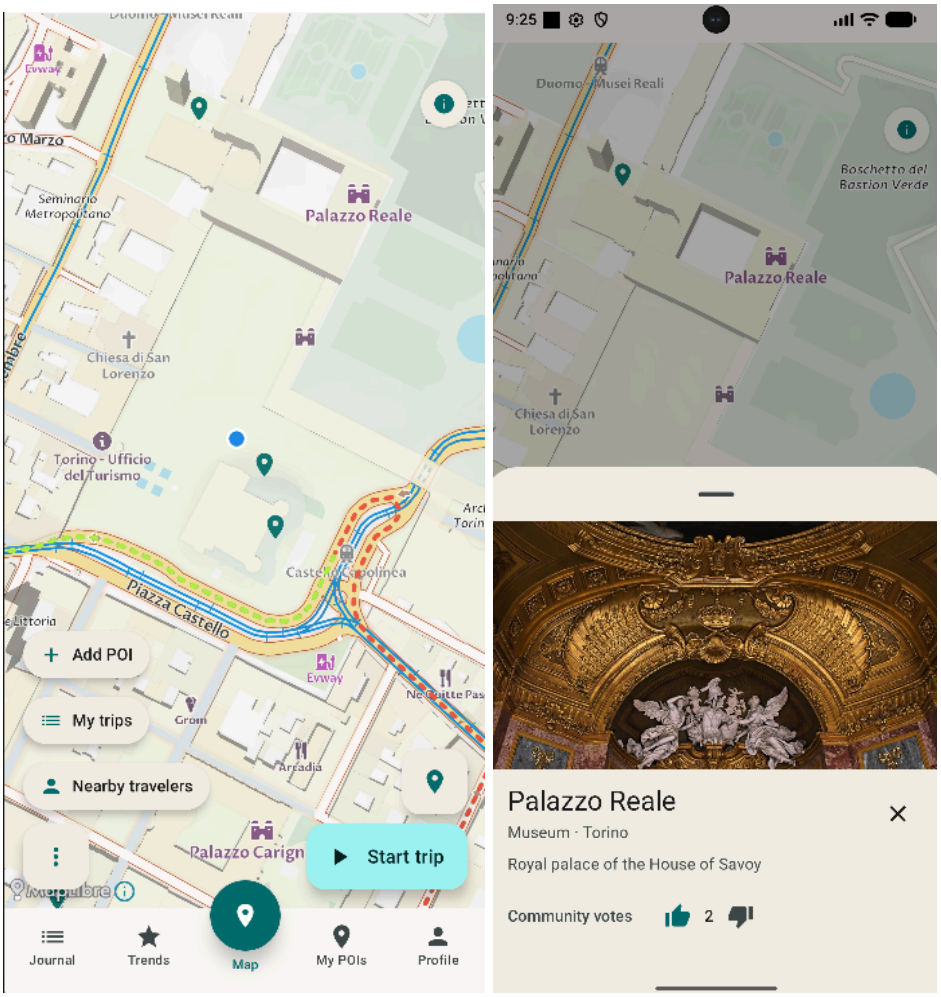
Mappa e Punti di interesse

La mappa è gestita da MapViewModel, che aggrega in uno state unico posizione corrente, percorso attivo, ghosts vicini, POI, città visitate, statistiche e voti.

Queste informazioni vengono prese da MapRepository, PoiRepository, PoiVoteRepository, StepRepository, TravelRepository, filtrandole in base alla posizione dell'utente. I punti di interesse sono rappresentati in PoiEntity e vengono creati dagli utenti. Per la simulazione se ne sono creati alcuni dimostrativi.

Dipartimento di Informatica, C.so Svizzera 185. Tel. 0116706711 Fax. 011751603

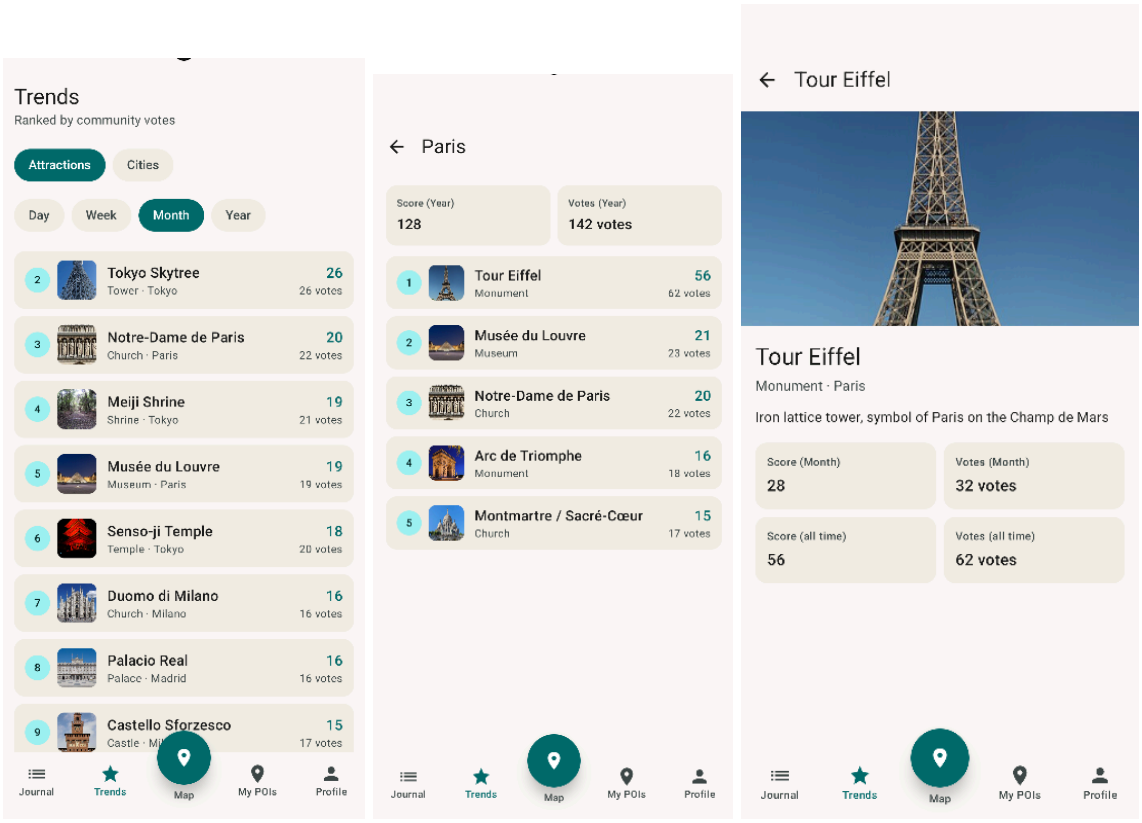
La gestione dei voti è simulata e viene rappresentata da PoiVoteRepository in modo da non avere divergenze tra view diverse. La creazione dei ghost dimostrativi è totalmente affidata a GhostFactory, che li genera per poi essere mostrati sulla mappa.



Dipartimento di Informatica, C.so Svizzera 185. Tel. 0116706711 Fax. 011751603

Trends

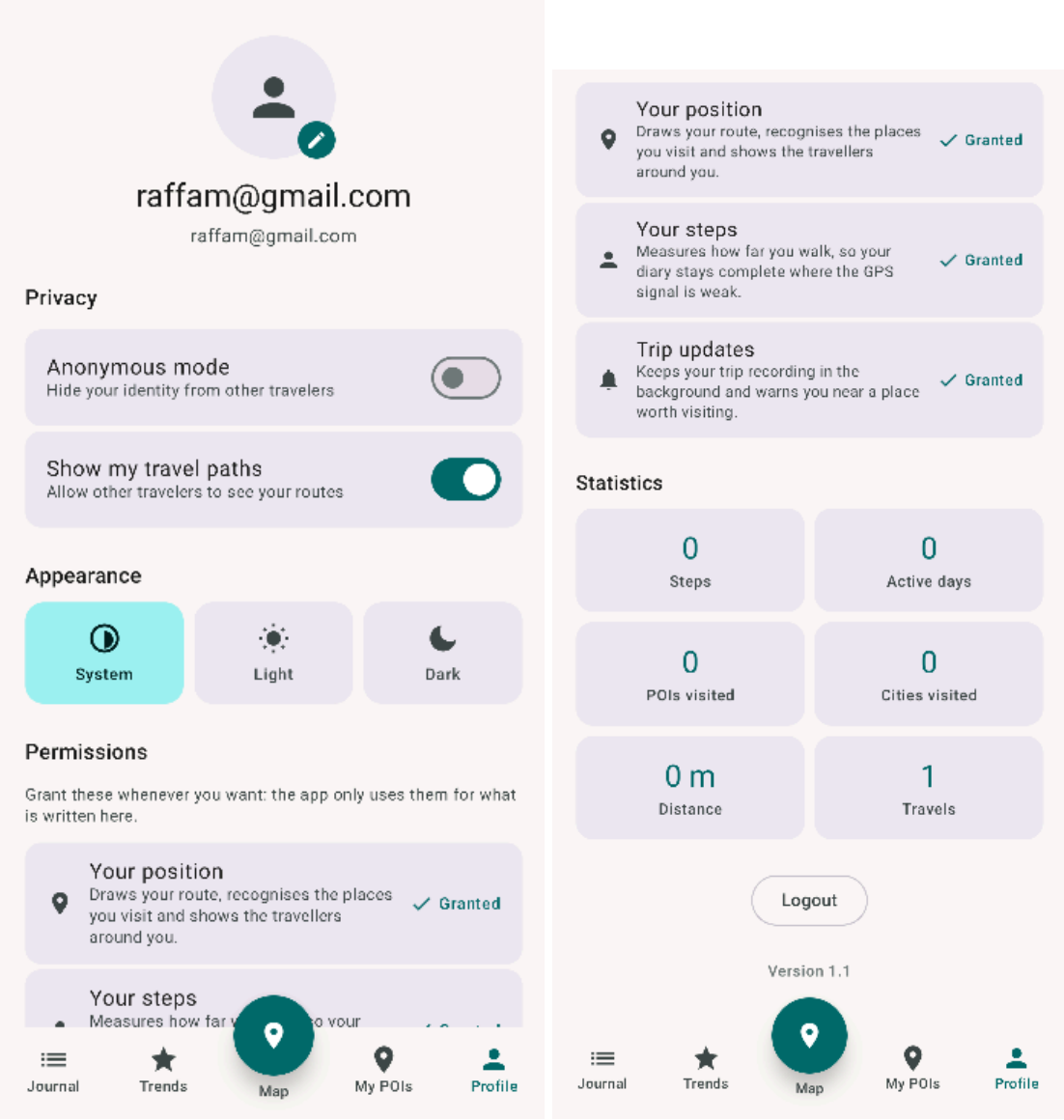
La sezione dei trend viene gestita da TrendViewModel, che permette di filtrare le classifiche per periodo o per città, aggregando i voti degli utenti. I voti sono presi da TrendRepositoryImpl (interfaccia TrendRepository) che prendono i dati delle entità TrendingDestinationEntity e TrendingDestinationTimeSpanEntity. La view mostra le classifiche permettendo di filtrarle per giorno, settimana, mese o anno.



Dipartimento di Informatica, C.so Svizzera 185. Tel. 0116706711 Fax. 011751603

Profilo e Preferenze

La view del profilo è gestita dal suo viewModel ProfileViewModel, che aggrega le le preferenze di UserPreferencesRepository con le statistiche utente prese da StatsRepository. Tra le impostazioni disponibili ci sono: anonimato, visibilità dei percorsi, immagine del profilo (avatar) e tema grafico. Le statistiche dell'utente vengono prese dal dao StatsDao. Inoltre nella schermata del profilo l'utente può cambiare i permessi concessi all'app forniti nell'onboarding.



Dipartimento di Informatica, C.so Svizzera 185. Tel. 0116706711 Fax. 011751603

Dipendenze

Le dipendenze dell'app vengono costruite in AppContainer, che si occupa di creare database, repository e sessione utente. Questo permette di ridurre l'accoppiamento delle varie componenti e di mantenere una buona struttura del progetto.

6. TEST

La fase di test è stata svolta dividendo in quattro diversi tipi di test, tutti funzionali al corretto funzionamento dell'app in modo solido e per rendere migliore l'esperienza dell'utente finale.
La fase di test è divisa in 3 fondamentali tipi di test diversi: Unit tests, Room tests e Test esterni.

Unit test

Questi tests verificano il comportamento delle singole funzioni, classi o ViewModel in modo indipendente, senza dipendenze da Android o dal database. Questi test sono realizzati su componenti come TravelDistanceCalculator o MapViewModel per verificarne il corretto funzionamento e, quando possibile, utilizzando mockito per fare mock di dati. Un esempio di questi test è verificare che TravelDistanceCalculator.calculate() usi nel modo corretto GPS e contapassi, e che MapViewModel aggreghi i dati in un unico state correttamente. Vengono testate la maggior parte delle componenti dell'app con questi test.

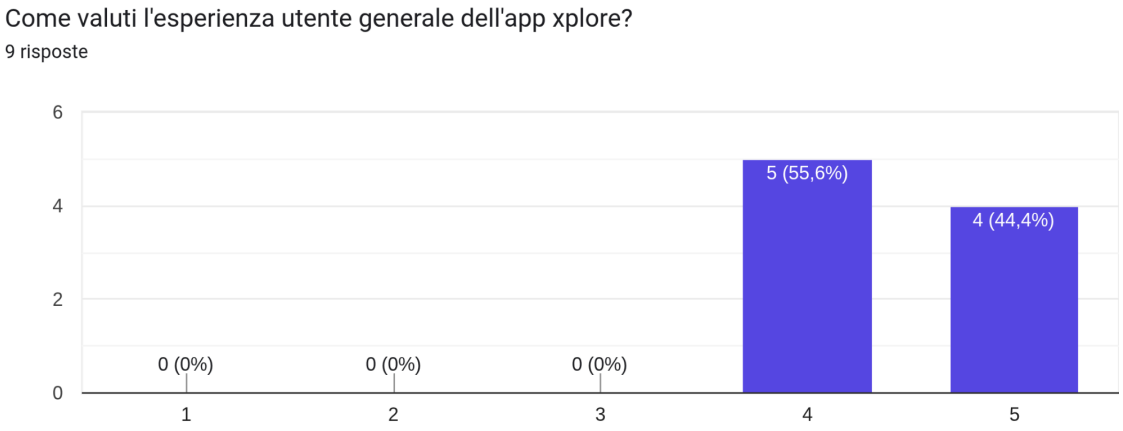
Room test

I room tests servono per verificare la persistenza dei dati e il comportamento reale del Room database. Il principale file su cui sono stati eseguiti è AppDatabaseInMemoryTest, che controlla il corretto funzionamento di Dao, vincoli, relazioni e propagazione dati.
Degli esempi di test Room sono inserimento, lettura, modifica e eliminazione di TravelEntity, cancellazione a cascata di visite dei Poi in PoiEntity, accuratezza delle query delle statistiche utente. Questi test hanno permesso che la struttura del database sia coerente con l'applicazione e che le relazioni tra diverse Entity funzionino nel modo corretto.

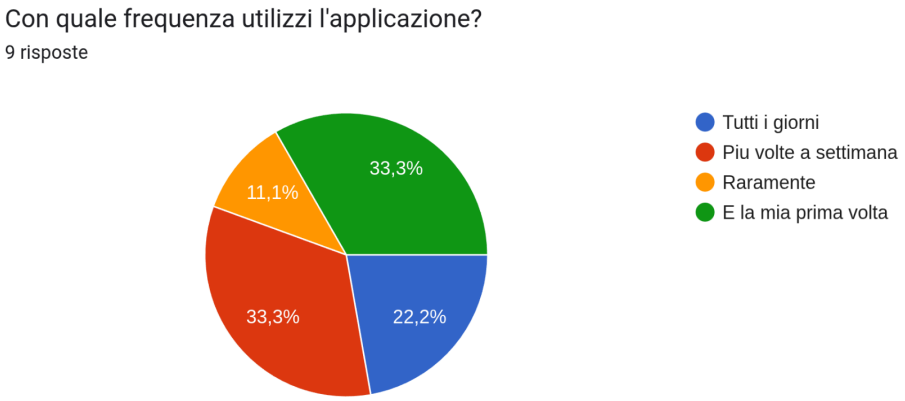
Test Esterni

Oltre ai test tecnici, l'app è stata rilasciata a un gruppo ristretto di 10 persone per permettere di testare tutte le funzionalità e successivamente (dopo una settimana) gli è stato chiesto di effettuare una valutazione tramite un questionario di gradimento di Google forms. Le valutazioni esterne hanno avuto dei risultati inaspettatamente molto positivi (nota: i risultati potrebbero essere biased a causa di rapporti personali con i soggetti di test). Ecco riportati i vari risultati:

Dipartimento di Informatica, C.so Svizzera 185. Tel. 0116706711 Fax. 011751603

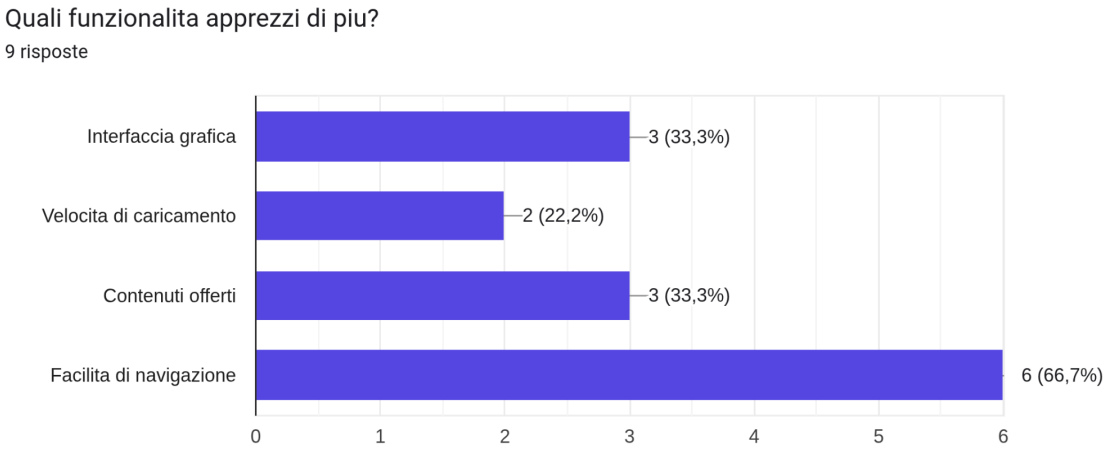


A quanto pare qui l'esperienza generale è piaciuta molto, anche se ancora migliorabile per una presunta pubblicazione finale.

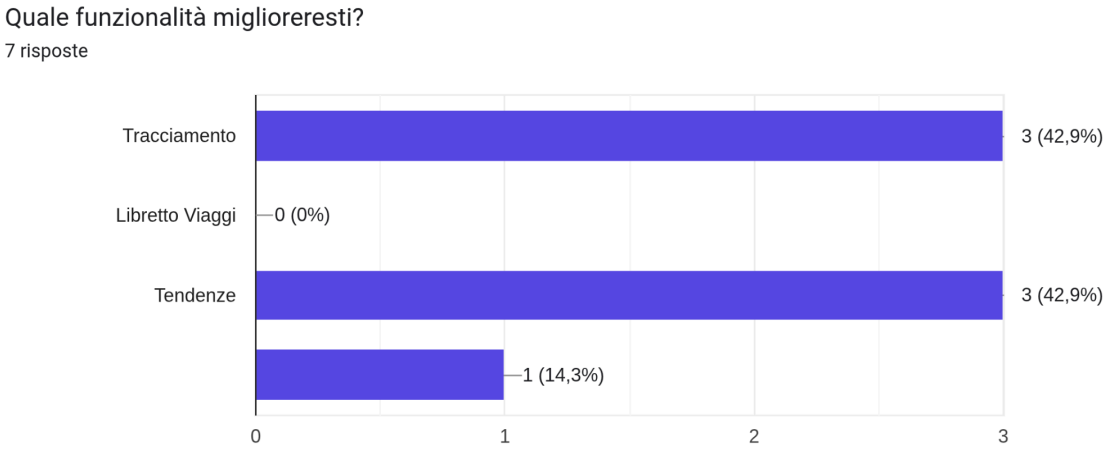


Notiamo un'utilizzo molto attivo dell'app durante il periodo dei tests , con alcuni utenti che l'hanno utilizzata giornalmente per tutto il periodo di test.

Dipartimento di Informatica, C.so Svizzera 185. Tel. 0116706711 Fax. 011751603

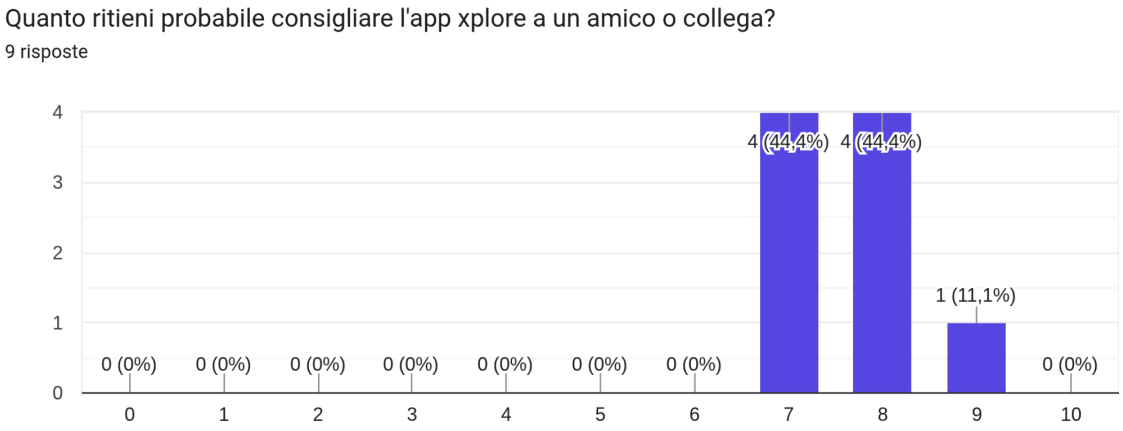


La facilità di navigazione è stata molto apprezzata su tutti gli altri aspetti, con un minimo di apprezzamento sulla velocità di caricamento, migliorabile con future implementazioni.



Una funzionalità non molto apprezzata invece è quella del tracciamento, che potrebbe essere ipoteticamente migliorata tramite un'ulteriore tecnica di smoothing rispetto a quella utilizzata attualmente nell'app. Per quanto riguarda le tendenze la supposizione è che simulando staticamente le tendenze in base al periodo con un database locale queste attragano di meno un utente che non ha familiarità con lo sviluppo di applicazioni.

Dipartimento di Informatica, C.so Svizzera 185. Tel. 0116706711 Fax. 011751603



Infine c'è una buona tendenza a consigliare l'app ad altre persone in caso di rilascio.
Durante la verifica manuale dell'app sono emersi alcuni problemi concettuali, di cui il principale: "Terminato un viaggio, per avviarne un altro è serve crearne uno nuovo,non permettendo di riprendere direttamente quello concluso".
Questo rappresenta un miglioramento futuro dell'applicazione in fase di rilascio con le prossime versioni. Durante il periodo di prova sono stati segnalati alcuni bug riguardanti il tracciamento, la reattività dell'interfaccia e l'aggiornamento automatico dei titoli del libretto viaggi, non correttamente funzionanti e che sono stati risolti durante gli ultimi giorni di sviluppo e poi testati.
Non sono stati riscontrati altri problemi o bug presenti nell'applicazione nel suo rilascio finale.
L'app comunque resta solida e coerente con le scelte dei requisiti iniziali.

Dipartimento di Informatica, C.so Svizzera 185. Tel. 0116706711 Fax. 011751603

7. Conclusioni

Xplore è stato sviluppato con l'idea di realizzare una app che si dedichi ai viaggi e alla scoperta del territorio in modo semplice, leggero e guidato da altri utenti. La soluzione finale rispetta tutti i requisiti iniziali della proposta di progetto, sviluppati poi nella fase di design, confermando la coerenza generale con gli obiettivi e le implementazioni progettuali. L'app permette di:

- registrare e gestire i viaggi;
- visualizzare i punti di interesse e crearne di nuovi;
- consultare le statistiche dell'utente;
- visualizzare le tendenze;
- personalizzare il proprio profilo.

Queste funzionalità coprono completamente i requisiti identificati all'inizio del progetto e integrano in maniera ottima l'idea di incentivare la scoperta del territorio in base all'esperienza di altri utenti in modo istantaneo e reattivo. La presenza di POI, trend e ghosts rende concreto l'obiettivo posto dal progetto di valorizzare luoghi non presenti nelle guide tradizionali. Architetturalmente le scelte nella sezione design sono state correttamente rispettate, fornendo una struttura modulare, chiara e scalabile. L'utilizzo di servizi esterni come Firebase e OpenStreetMap fornisce una base di come poter scalare in modo semplice l'architettura del progetto in modo semplice e concreto. I test mostrano come il progetto rispetta tutti i comportamenti prefissati e che logica applicativa e persistenza locale sono solide rispetto alle premesse. La valutazione del campione di test inoltre ha dimostrato una buona esperienza d'uso dell'utente finale, con relativamente pochi problemi e una possibilità di espansione con basi solide del progetto.

Future aggiunte con aggiornamenti potrebbero essere:

- Un sistema di gamification, che invoglia gli utenti con premi estetici e medaglie a condividere le proprie avventure;
- Un sistema di chat privata e di prossimità, in modo da invogliare l'utilizzo dell'app anche per chi vuole conoscere persone lontane ma non troppo;
- Un sistema di prenotazione esterno integrato all'interno dell'app, per rendere l'utilizzo dell'app più comodo e magari vantaggioso con partnership con questi servizi.
- Collaborazioni con realtà e eventi del posto, aspetto spesso ignorato dai turisti ma essenziale nel "vivere" il proprio viaggio.

Xplore rappresenta una soluzione che rispetta i requisiti iniziali, ben strutturata tecnicamente e validata sul piano funzionale dal test degli utenti. Il progetto dimostra come sia possibile aggregare tecnologia, facilità d'uso e territorio in un'unica app che permette esplorazione e scoperta in modo consapevole del territorio.

Dipartimento di Informatica, C.so Svizzera 185. Tel. 0116706711 Fax. 011751603